היחידה להוראת קורסי יסוד
הפקולטה למדעי הטבע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חדו"א 1 להנדסה (214.1.9711) | סמסטר א' תשפ"ז

הרצאה 3 — סיכום השיעור (קבוצה 3)

מה עשינו בשיעור

- **חזרנו על הגדרת הגבול** והכרנו את **הערך השלם**.
- **הוכחנו לפי ההגדרה** ש-$\frac{3n-4}{n+2} \to 3$.
- **יחידות הגבול:** לסדרה מתכנסת יש גבול אחד בלבד. ראינו את הרעיון בציור, ואחר כך הוכחה מלאה.
- **סדרות חסומות:** ההגדרה ודוגמאות, הקשר בין חסימות להתכנסות, והתחלנו להוכיח ש-$(-1)^n$ אינה מתכנסת.

2 סדרות (המשך)

2.1 תזכורת: הגדרת הגבול

הגדרה (גבול של סדרה)**.** סדרה (a_n) **מתכנסת** למספר $L \in \mathbb{R}$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$, כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.

במילים פשוטות

לכל $\varepsilon > 0$, **החל ממקום מסוים** כל איברי הסדרה קרובים ל-L עד כדי מרחק ε. כלומר, המרחק שלהם מ-L קטן מ-ε.

2.2 הערך השלם

בסוף השיעור הקודם רצינו לבחור $N = \frac{1}{\varepsilon}$, אבל N חייב להיות מספר טבעי. הכלי שפותר את זה:

הגדרה (ערך שלם)**.** לכל $x \in \mathbb{R}$, **הערך השלם** של x, שמסומן $\lfloor x \rfloor$, הוא המספר השלם הגדול ביותר שאינו גדול מ-x.

במילים: מעגלים את x **כלפי מטה** למספר שלם. אם x כבר שלם, הוא לא משתנה.

דוגמה. $\lfloor 4.1 \rfloor = 4$, $\lfloor 4.9 \rfloor = 4$ (תמיד מעגלים למטה), $\lfloor 5 \rfloor = 5$, $\lfloor -\frac{1}{2} \rfloor = -1$ (גם מספרים שליליים מעגלים כלפי מטה, ולכן לא 0).

תכונה שנשתמש בה: כל מספר שלם שגדול מ-$\lfloor x \rfloor$ גדול גם מ-x. למשל, אם רוצים ש-$n > 11.5$, מספיק ש-$n > \lfloor 11.5 \rfloor = 11$.

2.3 דוגמה מלאה לפי ההגדרה

דוגמה. הוכיחו לפי ההגדרה ש-$\frac{3n-4}{n+2} \to 3$.

סימונים. $a_n = \frac{3n-4}{n+2}$ ו-$L = 3$.

פתרון. יהי $\varepsilon > 0$. נחפש מקום N שהחל ממנו $|a_n - 3| < \varepsilon$. מתחילים מהמרחק, ומפשטים אותו (מכנה משותף):

$$|a_n - 3| = \left| \frac{3n-4}{n+2} - 3 \right| = \left| \frac{3n-4-3n-6}{n+2} \right| = \left| \frac{-10}{n+2} \right| = \frac{10}{n+2} \leq \frac{10}{n}.$$

במעבר האחרון הקטנו את המכנה, ולכן השבר גדל.

נרצה ש-$\frac{10}{n} < \varepsilon$, כלומר (נכפיל ב-$n$ ונחלק ב-ε; כל המספרים חיוביים, ולכן אי-השוויון לא מתהפך) ש-$n > \frac{10}{\varepsilon}$.

לכן נבחר $N = \lfloor \frac{10}{\varepsilon} \rfloor + 1$. לכל $n > N$ מתקיים $n > \frac{10}{\varepsilon}$, ולכן

$$|a_n - 3| \leq \frac{10}{n} < \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

שימו לב: בשיעור בחרנו $N = \lfloor \frac{10}{\varepsilon} \rfloor$. כאן הוספנו 1, כי אם $\varepsilon > 10$ אז $\lfloor \frac{10}{\varepsilon} \rfloor = 0$, ו-0 אינו מספר טבעי. אם משהו קורה החל ממקום מסוים, הוא קורה גם החל מהמקום שאחריו, ולכן ההוספה לא מקלקלת כלום.

שאלות שעלו בשיעור

- **למה מותר להגדיל באמצע?** הראינו שהביטוי קטן מ-$\frac{10}{n}$, ואחר כך ש-$\frac{10}{n} < \varepsilon$. אם $a < b$ ו-$b < \varepsilon$, אז $a < \varepsilon$. זו שרשרת.
- **כמה מותר להגדיל?** צריך לשמור על מה שתלוי ב-n. למשל, הקטנת המכנה $n+2$ ל-2 נותנת $\frac{10}{n+2} \leq 5$. זה נכון, אבל אי אפשר להראות ש-5 קטן מכל ε (למשל מ-$\frac{1}{2}$), ונתקענו. גם $n+1$ במכנה היה עובד, אבל n פשוט יותר.
- **האם זה ה-N הקטן ביותר?** לא, ולא צריך. ההגדרה דורשת רק מקום כלשהו שהחל ממנו זה קורה. אפשר גם לבודד את n ישר מ-$\frac{10}{n+2} < \varepsilon$ ולקבל N אחר, וגם הוא נכון.

2.4 סימונים

ארבע דרכים לומר ולכתוב את אותו הדבר:

- a_n מתכנסת ל-L.
- $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} L$.
- L הוא **הגבול** של הסדרה (a_n).
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$.

הסימון lim הוא קיצור של המילה limit, גבול. בהמשך הקורס, בגבולות של פונקציות, נשתמש בעיקר בסימון הזה.

איך יודעים מה הגבול?

כדי לעבוד עם ההגדרה צריך לדעת מראש מה L. בינתיים זה הכלי היחיד שלנו. בקרוב נלמד כלים למצוא את הגבול של סדרה בלי שיגידו לנו אותו.

2.5 יחידות הגבול

אמרנו "**ה**גבול", בה' הידיעה, כאילו יש רק אחד. לא כל סדרה מתכנסת (נראה דוגמאות), אבל סדרה שמתכנסת מתכנסת לגבול אחד בלבד.

משפט (יחידות הגבול)**.** אם $a_n \to L_1$ וגם $a_n \to L_2$, אז $L_1 = L_2$.

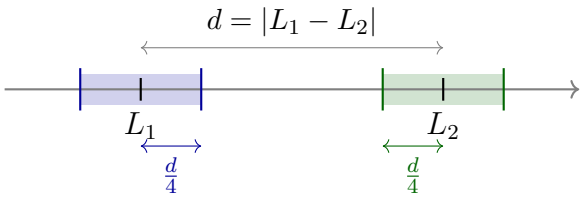
משפט שהוכחנו בכיתה מותר לצטט ולהשתמש בו בחופשיות, בלי להוכיח אותו שוב.

רעיון ההוכחה, בציור

נניח בשלילה ש-$L_1 \neq L_2$ (כמו בהוכחה ש-$\sqrt{2}$ אינו רציונלי). נצייר קטע קטן סביב L_1 וקטע קטן סביב L_2, כך שהם לא נפגשים.

- מכיוון ש-$a_n \to L_1$, החל ממקום מסוים (נגיד 100) כל האיברים בקטע של L_1.
- מכיוון ש-$a_n \to L_2$, החל ממקום מסוים (נגיד 2000) כל האיברים בקטע של L_2.

אז האיבר a_{2001} (ובעצם כל האיברים מהמקום 2000 והלאה) צריך להיות בשני הקטעים, אבל אין מספר כזה. סתירה.



שני קטעים ברוחב $\frac{d}{4}$ לכל צד, סביב L_1 וסביב L_2. הם לא נפגשים.

ההוכחה המלאה. נניח בשלילה ש-$L_1 \neq L_2$, ונסמן $d = |L_1 - L_2|$ (המרחק ביניהם). אז $d > 0$.

הנתון $a_n \to L_1$, עם $\varepsilon = \frac{d}{4} > 0$: קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N_1$ מתקיים $|a_n - L_1| < \frac{d}{4}$.

הנתון $a_n \to L_2$, עם אותו $\varepsilon = \frac{d}{4}$: קיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N_2$ מתקיים $|a_n - L_2| < \frac{d}{4}$.
(בכל נתון מותר לבחור ε אחר; כאן אותו ε מתאים לשניהם.)

איבר שמקיים את שניהם. נסמן $k = N_1 + N_2 + 1$. מכיוון ש-$k > N_1$ וגם $k > N_2$, האיבר a_k מקיים

$$|a_k - L_2| < \frac{d}{4} \qquad \text{וגם} \qquad |a_k - L_1| < \frac{d}{4}.$$

הסתירה. מחסירים ומוסיפים את a_k, ומשתמשים באי-שוויון המשולש:

$$\begin{aligned} d = |L_1 - L_2| &= \big|\big(L_1 - a_k\big) + \big(a_k - L_2\big)\big| \\ &\leq |L_1 - a_k| + |a_k - L_2| < \frac{d}{4} + \frac{d}{4} = \frac{d}{2}. \end{aligned}$$

(השתמשנו גם ב-$|L_1 - a_k| = |a_k - L_1|$.) קיבלנו $d < \frac{d}{2}$, וזה בלתי אפשרי עבור $d > 0$. סתירה. ■

מה כדאי לקחת מההוכחה

- **הטריק להחסיר ולהוסיף אותו דבר.** לא משנה כלום, אבל יוצר מול העיניים בדיוק את הביטויים שיש לנו עליהם מידע. נשתמש בו שוב ושוב בקורס.
- **אי-שוויון המשולש** מפריד ערך מוחלט של סכום לסכום של ערכים מוחלטים.
- **למה** $\frac{d}{4}$**?** כדי שהקטעים לא ייפגשו. כל ε קטן מ-$\frac{d}{2}$ מתאים.
- $N_1 + N_2 + 1$ הוא מקום שגדול גם מ-N_1 וגם מ-N_2, בלי לדעת מי מהם גדול יותר.

כדאי לעבור על ההוכחה שוב בבית, עם הציור.

2.6 סדרות חסומות

נחזור לדוגמת מספר הנדבקים החדשים במחלה בכל יום. לפעמים לא צריך לדעת אם הסדרה מתכנסת. מספיק לדעת שיש "שליטה": שהמספרים לא עוברים רף מסוים.

הגדרה (סדרה חסומה)**.** סדרה (a_n) נקראת

- **חסומה מלעיל** (מלמעלה) אם קיים $M \in \mathbb{R}$ כך ש-$a_n \leq M$ לכל n;
- **חסומה מלרע** (מלמטה) אם קיים $m \in \mathbb{R}$ כך ש-$a_n \geq m$ לכל n;
- **חסומה** אם היא חסומה מלעיל וגם מלרע, כלומר קיימים $m, M \in \mathbb{R}$ כך ש-$m \leq a_n \leq M$ לכל n.

לא צריך את החסם הטוב ביותר: אם כל האיברים גדולים מ-5, הם גדולים גם מ-4, ואם כולם קטנים מ-100, הם קטנים גם מ-2000. גם לא חשוב אם כותבים $\leq$ או $<$.

שימו לב: "$a \geq b$" פירושו "$a > b$ **או** $a = b$". לכן $3 \geq 1$ נכון, וגם $1 \geq 1$ נכון. בדיוק כמו "אחזור הביתה בסוף השבוע הזה או בבא": אם חזרתי בסוף השבוע הזה, אמרתי אמת. למשל $0 \geq \frac{1}{n}$ נכון, למרות ש-$\frac{1}{n}$ אף פעם לא שווה 0.

דוגמה. (א) $a_n = \frac{1}{n}$ **חסומה**: לכל n, $0 \leq \frac{1}{n} \leq 1$.

(ב) $a_n = n$ **חסומה מלרע** ($n \geq 1$ לכל n), אבל **לא חסומה מלעיל**, ולכן לא חסומה.

(ג) $a_n = -n$ **חסומה מלעיל** (למשל $-n \leq 0$), אבל **לא חסומה מלרע**.

(ד) $a_n = (-1)^n n$, כלומר $-1, 2, -3, 4, \ldots$, **לא חסומה מלעיל ולא מלרע**: זיגזג בין n ל-$-n$.

(ה) $a_n = (-1)^n$, כלומר $-1, 1, -1, 1, \ldots$, **חסומה**: $-1 \leq a_n \leq 1$ לכל n.

"חסומה" פירושו חסומה משני הצדדים. מספיק שצד אחד "נהרס" כדי שהסדרה לא תהיה חסומה.

2.7 הקשר בין חסימות להתכנסות

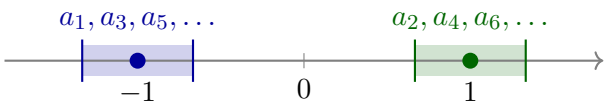
אלה שתי תכונות של סדרות. האם אחת גוררת את השנייה? (כמו ש"גדול מ-1" גורר "גדול מ-0", אבל לא להפך.)

- **מתכנסת** $\Leftarrow$ **חסומה:** כל סדרה מתכנסת היא חסומה. נוכיח בשיעור הבא. הרעיון: אם הסדרה מתקרבת ל-L, אז החל ממקום מסוים אנחנו יודעים איפה כל האיברים נמצאים.
- **חסומה** $\not\Leftarrow$ **מתכנסת:** חסימות אומרת רק שהאיברים בין שני מספרים, ובתוך הטווח הזה הם יכולים "להשתולל". הדוגמה: $(-1)^n$ חסומה, אבל לא מתכנסת.

התחלת ההוכחה ש-$(-1)^n$ אינה מתכנסת. נניח בשלילה שקיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש-$(-1)^n \to L$. לפי ההגדרה, לכל $\varepsilon > 0$ (את ε נבחר בהמשך) קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים $|(-1)^n - L| < \varepsilon$.

- עבור $n > N$ **זוגי** (למשל $n = 2N$) מקבלים $|1 - L| < \varepsilon$.
- עבור $n > N$ **אי-זוגי** מקבלים $|-1 - L| < \varepsilon$.

כלומר המרחק של L מ-1 קטן מ-ε, וגם המרחק שלו מ--1 קטן מ-ε. עבור $\varepsilon = \frac{1}{3}$ אין מספר כזה: הקטעים $(\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$ ו-$(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})$ לא נפגשים. את הפרטים נשלים בשיעור הבא.



איברי הסדרה $(-1)^n$ קופצים בין -1 ל-1. אין נקודה שקרובה עד כדי $\frac{1}{3}$ לשתיהן.

לחשוב בבית

נסו להשלים את ההוכחה ש-$(-1)^n$ אינה מתכנסת. נשלים אותה בתחילת השיעור הבא, יחד עם ההוכחה שכל סדרה מתכנסת היא חסומה.